TM-Y05 APP蓝牙通讯协议

UART配置：

波特率：9600

蓝牙设备名称：Aurora Y05_xxxx，“xxxx”为蓝牙模组 MAC 地址最后4位十六进制字符，使用大写英文字母，不包含冒号，例如 MAC 地址为 12:34:56:78:9A:BC，蓝牙名称为 Aurora Y05_9ABC。

UART数据包格式

字段	长度（单位：字节）	说明
帧头（2字节）	2	固定 0xA55A
数据长度	1	（指令码1字节 + 异或值1字节 + 尾部1字节） + （数据段n字节）
指令码	1	各种控制命令
数据段	n	数据内容
异或值	1	帧头高字节 ^ 帧头低字节 ^ 数据长度 ^ 指令码 ^ 数据段第1字节 ^ 数据段第2字节……^ 数据段第n字节
帧尾	1	固定 0xAA

指令码

指令码	方向	功能
0x00	冰箱 → APP	冰箱全状态上报
0x01	APP → 冰箱	获取冰箱全状态
0x02	APP → 冰箱	设置开关机状态

0x03	APP → 冰箱	设置工作模式（制冷、制热）
0x04	APP → 冰箱	设置温度单位
0x05	APP → 冰箱	设置目标温度
0x06	APP → 冰箱	设置童锁

APP 发送 0x01 后，冰箱使用 0x00 指令回传全状态。

APP 发送数据到冰箱

组帧

分段	长度（单位：字节）	16进制表示
帧头	2	0xA55A（固定）
数据长度	1	0x06（固定）
指令码	1	0x--
开关机状态 + 温度单位状态 + 模式值 + 童锁	1	0x--
目标温度高8位	1	0x--
目标温度低8位	1	0x--
异或校验	1	0x--
帧尾	1	0xAA（固定）

数据段

控制参数字节采用复用设计。不同指令只解析指定的位段，其余位为“0”。

开关机状态 + 温度单位状态 + 模式值 + 童锁

[bit7 ~ bit6]：开关机状态

- 00：关机
- 01：开机

[bit5 ~ bit4]：温度单位

- 00：摄氏度 °C
- 01：华氏度 °F

[bit3 ~ bit2]：模式值

- 00：制冷
- 01：制热

[bit1 ~ bit0]：童锁

- 00：解锁
- 01：上锁

目标温度高8位 + 目标温度低8位（int16类型）

[bit15 ~ bit0]：温度值（高8位 + 低8位）

负数用 16 位有符号整数的补码表示

例：5 = 0x0005；-5 = 0xFFFB

示例

APP发送命令组帧：A5 5A 06 05 00 FF FB F8 AA

字节	内容	说明
1 ~ 2	A5 5A	帧头
3	06	数据长度
4	05	设置目标温度
5	00	指令为设置目标温度，此处全“0”
6 ~ 7	FF FB	目标温度 -5°C
8	F8	异或校验
9	AA	帧尾

冰箱回传 APP 全状态

回传状态条件：

- APP发送任何指令
- 冰箱状态改变时（开关机、目标温度、单位、模式、童锁、故障）

组帧

分段	长度（单位：字节）	16进制表示
帧头	2	0xA55A（固定）
数据长度	1	0x09（固定）
指令码	1	0x00（固定）
开关机状态 + 温度单位状态 + 模式值 +童锁	1	0x--
故障码	1	0x--
目标温度高8位	1	0x--
目标温度低8位	1	0x--
实际温度高8位	1	0x--
实际温度低8位	1	0x--
异或校验	1	0x--
帧尾	1	0xAA（固定）

数据段

开关机状态 + 温度单位状态 + 模式值 + 童锁

[bit7 ～ bit6]：开关机状态

- 00：关机

- 01：开机

[bit5 ～ bit4]：温度单位

- 00：摄氏度 °C
- 01：华氏度 °F

[bit3 ～ bit2]：模式值

- 00：制冷
- 01：制热

[bit1 ～ bit0]：童锁

- 00：未锁态
- 01：上锁态

故障码

[bit7 ～ bit0]：

- 0x00：无故障
- 0x01：Er（NTC短路故障）
- 0x02：Lo（NTC开路故障）
- 0x03：NTC检测到75度机器停止工作，模组的NTC检测到75度停止工作，高温保护

目标温度高8位 + 目标温度低8位（int16类型）

[bit15 ～ bit0]：温度值（高8位 + 低8位）

负数用 16 位有符号整数的补码表示

例：5 = 0x0005；-5 = 0xFFFB

实际温度高8位 + 实际温度低8位（int16类型）

[bit15 ～ bit0]：温度值（高8位 + 低8位）

负数用 16 位有符号整数的补码表示

例：5 = 0x0005；-5 = 0xFFFB

示例

回传冰箱状态组帧：A5 5A 09 00 40 00 FF FB 00 03 B1 AA

字节	内容	说明

1 ～ 2	A5 5A	帧头
3	09	数据长度
4	00	全状态回传指令码
5	40	开机、摄氏度、制冷、童锁未锁
6	00	无故障
7 ～ 8	FF FB	目标温度 -5 °C
9 ～ 10	00 03	实际温度 3 °C
11	B1	异或校验
12	AA	帧尾